等函数的求导.

对函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$，以下等式成立：

(7) $(f(x)\pm g(x))'=f'(x)\pm g'(x)$；

(8) $(f(x)g(x))'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$；

(9) $\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)'=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$，其中 $g(x)\neq 0$.

用导数的定义可以推导出这些公式. 这里只推导关于积的求导公式(8)，其余的留给有兴趣的同学自行完成.

由导数的定义，当 $h\neq 0$ 时，

$$\begin{aligned}&f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)\\=&f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x+h)+f(x)g(x+h)-f(x)g(x)\\=&[f(x+h)-f(x)]g(x+h)+f(x)[g(x+h)-g(x)],\end{aligned}$$

于是可得

$$\begin{aligned}&\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}\\=&\frac{f(x+h)-f(x)}{h}g(x+h)+f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}.\end{aligned}$$

所以，当 h 趋近于 0 时，就有

$$(f(x)g(x))'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x).$$

例 6 证明：对函数 $y=f(x)$ 与任何常数 C，都有

(10) $(Cf(x))'=Cf'(x)$.

证明 用积的求导公式和常数函数的求导公式，得到

$$(Cf(x))'=(C)'f(x)+Cf'(x)=Cf'(x).$$

例 7 求下列函数 $y=f(x)$ 的导数，其中：

(1) $f(x)=x^2\sin x$；　(2) $f(x)=\dfrac{x^2}{x+2}$；

(3) $f(x)=(x-2)^2$.

解 (1) 用积的求导公式以及幂函数与正弦函数的求导公式，得到

$$f'(x)=(x^2\sin x)'=(x^2)'\sin x+x^2(\sin x)'=2x\sin x+x^2\cos x.$$